

ALGORITHMS

11. GREEDY ALGORITHM

국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

INSTRUCTOR: YOUNGWOOK KIM

공지 사항

ASSIGNMENT #2 IS OUT

- **Due : 10/16 (금) 23 : 59**

- **주의 : 제출 기한이 지난 후에는 추가 제출 (딜레이)은 받지 않음**

MIDTERM EXAM

- 시험일자 : 10/22 (목) 16:30 – 17:45 (수업시간)
- 시험장소 : 추후 공지 예정
- 시험범위 : 맨 처음 ~ Greedy Algorithm
- 시험방식 : 필기고사 (Closed book)
- 참고사항 : 10/15(목) – 자율학습일, 10/20 (화) - 수업 없음

지난 시간 복습

DYNAMIC PROGRAMMING (2)

1. **Longest Common Sub-sequence Problem**
2. **2xn Tiling Problem**
3. **Making it 1 Problem**

목차

목차

1. **Greedy Algorithm**

2. **Change Problem**

3. **Meeting Room Allocation Problem**

GREEDY ALGORITHM

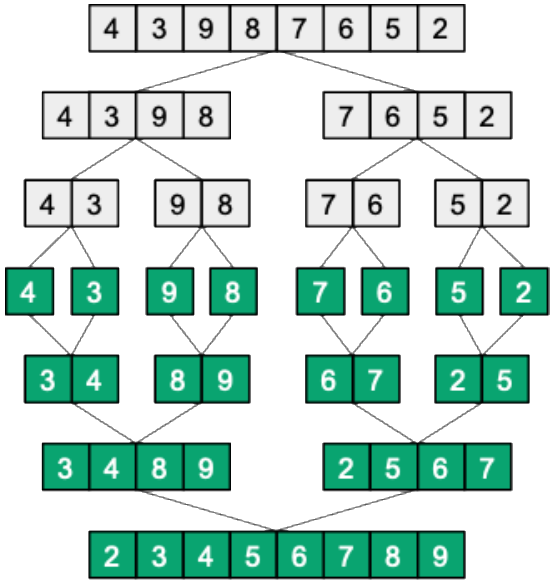
GREEDY ALGORITHM

”Greedy” - 스크루지



GREEDY ALGORITHM

- 지금 (현재) 당장 가장 좋아보이는 것을 선택 (Greedy decision) 하는 전략
- 미래의 상황은 고려하지 않는 근시안적인 전략
- Ex) Merge function in mergesort



GREEDY ALGORITHM

- **항상 최적해를 보장하지는 않으나,**
  Greedy Algorithm으로 최적해를 찾을 수 있는 문제가 존재

- **Greedy Algorithm이 최적해를 갖기 위한 두 가지 조건**

  ➢ **Greedy-choice property**
  - 현재의 최선의 선택이 최적해에 기여해야 함

  ➢ **Optimal sub-structure property**
  - 작은 문제의 정답이 큰 문제의 정답에 포함되어야 함

GREEDY ALGORITHM

Q) 다음 문제를 Greedy Algorithm으로 풀면 최적해가 보장될까?

“Making it 1” 문제

정수 X에 사용할 수 있는 연산은 다음과 같이 세 가지 이다.

1. X가 3으로 나누어 떨어지면, 3으로 나눈다.
2. X가 2로 나누어 떨어지면, 2로 나눈다.
3. 1을 뺀다.

정수 N이 주어졌을 때, 위와 같은 연산 세 개를 적절히 사용해서 1을 만들려고 한다. 연산을 사용하는 횟수의 최솟값을 출력하시오.

입력

첫째 줄에 1보다 크거나 같고, 10^6보다 작거나 같은 정수 N이 주어진다.

출력

첫째 줄에 연산을 하는 횟수의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사	예제 출력 1 복사
2	1
예제 입력 2 복사	예제 출력 2 복사
10	3

CHANGE PROBLEM

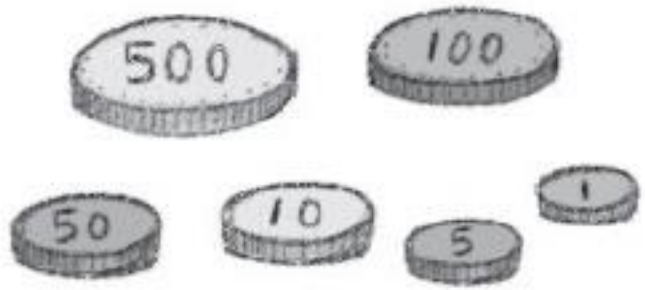
CHANGE PROBLEM

편의점에서 물건을 사려고 한다. 편의점에는 500원, 100원, 50원, 10원, 5원, 1원 짜리 동전이 충분히 있고, 언제나 **동전 개수가 가장 적게 잔돈**을 준다. 편의점에서 물건을 사고 카운터에서 1000원 지폐를 한장 냈을 때, 받을 잔돈에 포함된 **동전의 수**를 구하는 프로그램을 작성하시오.

예제 입력 1 복사	예제 출력 1 복사
380	4
예제 입력 2 복사	예제 출력 2 복사
1	15

CHANGE PROBLEM

- **Greedy Algorithm:**
  - Step 1. 남은 잔돈 이하의 동전 중 액면가가 제일 높은 동전을 최대한 많이 사용 (Greedy decision)
  - Step 2. 남은 잔돈에서 사용한 동전의 값을 뺌
  - 위 과정을 남은 잔돈이 0이 될 때까지 반복



예제 입력 1 복사	예제 출력 1 복사
380	4

예제 입력 2 복사	예제 출력 2 복사
1	15

CHANGE PROBLEM

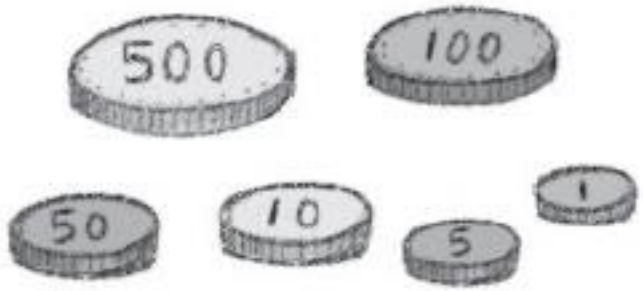
- **Greedy-choice property:**
  - 거스름돈이 500원보다 크면, 500원 동전을 사용하는 최적해가 반드시 존재
    - 500원 동전을 안쓰면, 500원을 만들기 위해 작은 동전을 더 많이 사용해야함

- **Optimal sub-structure property**
  - 거스름돈 x에 대한 최적해 S(x)는 다음과 같음:
    S(x) = S(x-500) + 1 if x > 500

CHANGE PROBLEM

- **Greedy algorithm이 최적해가 될 수 있는 이유 :**

모든 동전의 액면이 바로 아래 동전 액면의 배수이기 때문



- **이 조건이 만족하지 않으면 Greedy algorithm이 최적해 보장하지 않음**

Ex) 800원을 거슬러 줘야 하는 상황

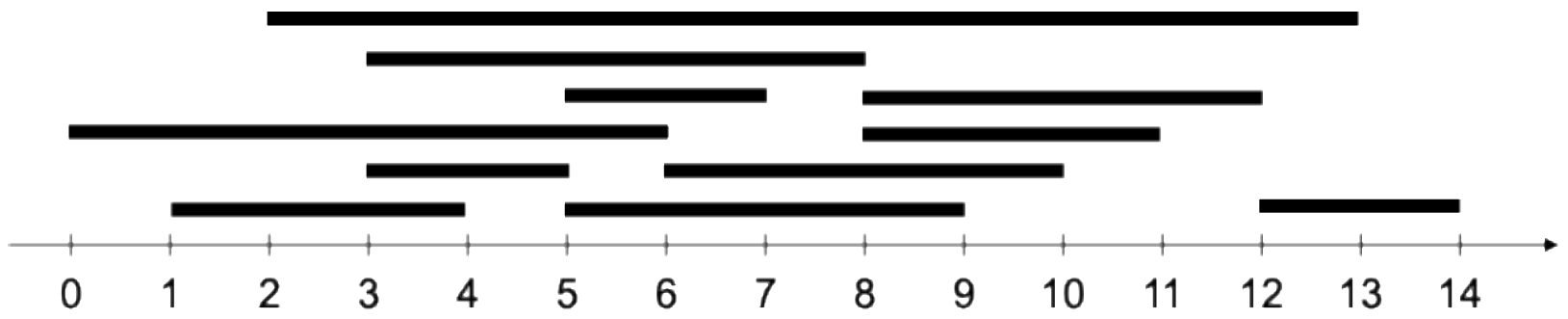


MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

한 개의 회의실이 있는데 이를 사용하고자 하는 **N**개의 회의에 대하여 회의실 사용표를 만들려고 한다. 각 회의 **I**에 대해 **시작 시간**과 **끝나는 시간**이 주어져 있고, 각 회의가 겹치지 않게 하면서 회의실을 사용할 수 있는 **회의의 최대 개수**를 찾아보자.

단, 회의는 한번 시작하면 중간에 중단될 수 없으며 한 회의가 끝나는 것과 동시에 다음 회의가 시작될 수 있다. 회의의 시작시간과 끝나는 시간이 같을 수도 있다. 이 경우에는 시작하자마자 끝나는 것으로 생각하면 된다.



MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

Naïve solution

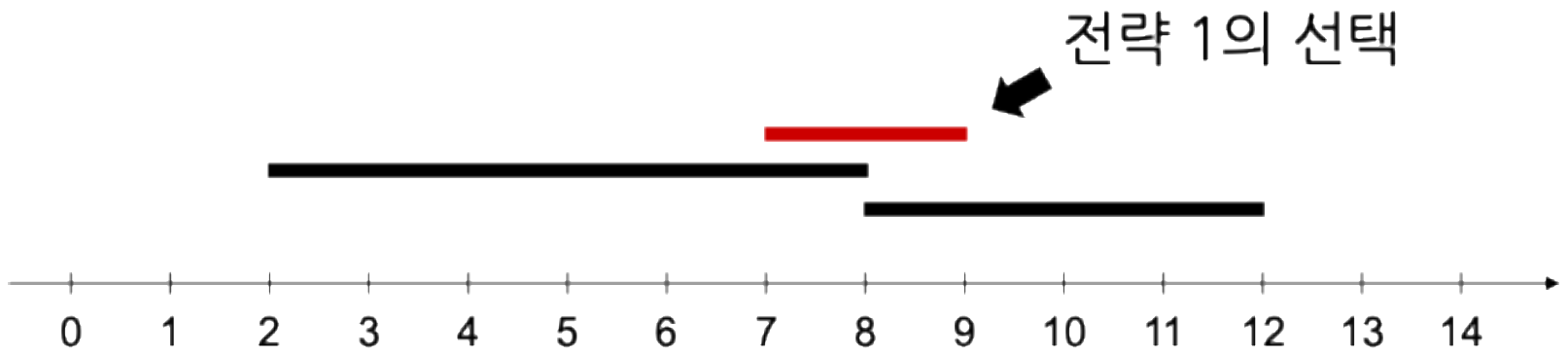
- **가능한 모든 경우를 조사하는 방법**
  - Step 1. 가능한 모든 경우를 뽑는다
  - Step 2. 회의시간이 겹치는 경우를 제외한다
  - Step 3. 남은 경우 중에 개수가 가장 많은 것을 찾는다

- **가능한 모든 경우의 수가 2^N 이므로 비현실적**

Q. Greedy Algorithm을 적용해보면?

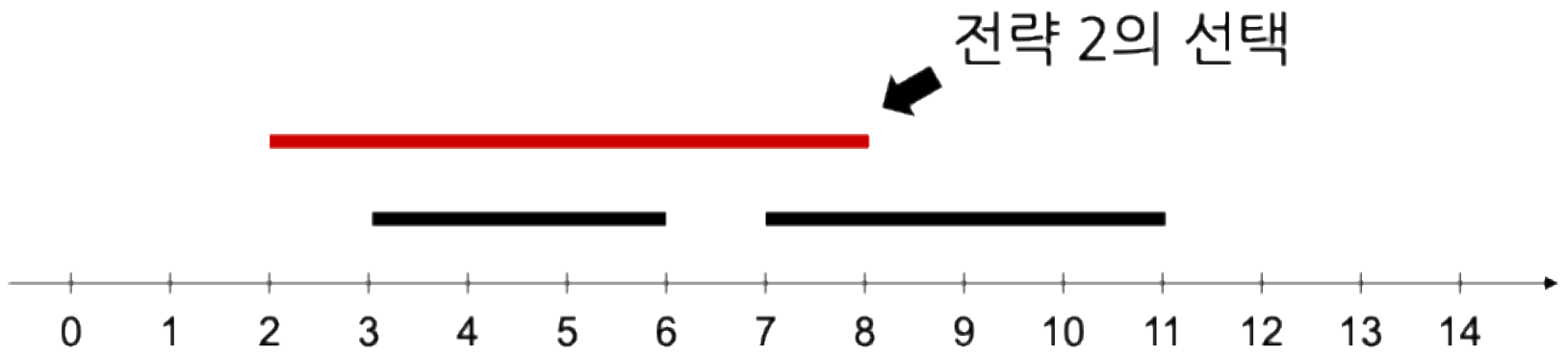
MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

- **전략 1) 시간이 짧은 회의부터 선택하기**
  - 지금까지 선택한 회의와 시간이 겹치지 않는 회의 중 가장 짧은 회의를 선택
  - 최적해를 보장하지 않음



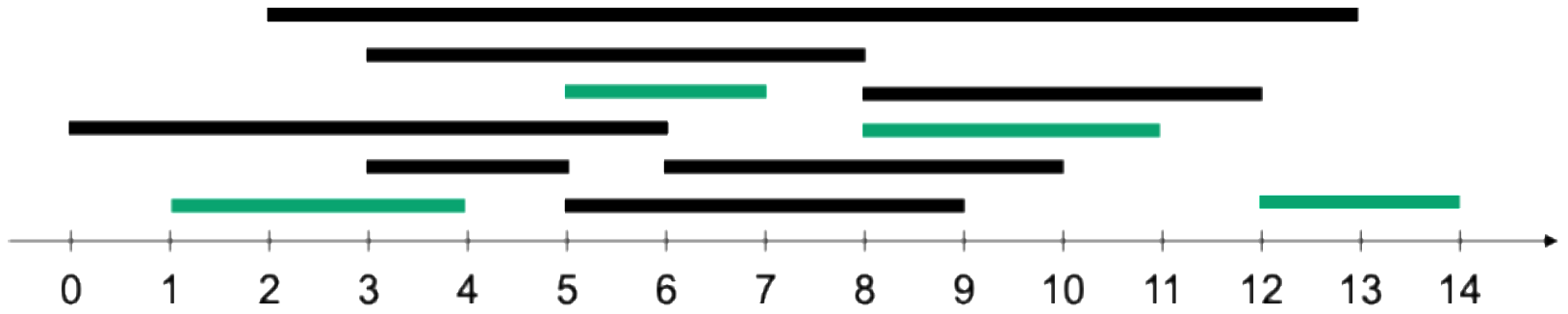
MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

- **전략 2) 회의 시작 시간이 빠른 것부터 선택하기**
  - 지금까지 선택한 회의와 시간이 겹치지 않는 회의 중 시작 시간이 가장 빠른 회의 선택
  - 최적해를 보장하지 않음



MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

- **전략 3) 회의 종료 시간이 빠른 것부터 선택하기**
  - 지금까지 선택한 회의와 시간이 겹치지 않는 회의 중 회의 종료 시간이 가장 빠른 회의 선택
  - 최적해 보장



MEETING ROOM ALLOCATION PROBLEM

- **Greedy-choice property**
  - 종료시간이 가장 빠른 회의를 포함하는 최적해가 반드시 존재
    - 종료 시간이 빠른 순서로 **회의-1**, **회의-2**, ... 라 가정
    - **회의-1**을 포함하지 않는 최적해 **T**가 있다고 가정
    - **T**에 포함된 회의 중 종료 시간이 가장 빠른 회의가 **회의-i** 라면 **T**에서 **회의-i**를 빼고 **회의-1**을 넣은 해 **T'**는 최적해이다

- **Optimal sub-structure property**
  - 전체 회의 집합이 A이고, 종료시간이 가장 빠른 회의가 $a_1=(s_1,e_1)$이라면 최적해 S(A)는 다음과 같음

    $S(A) = S(\{a_i \in A \mid s_i \geq e_1\}) + 1$

SUMMARY

SUMMARY

1. **Greedy Algorithm**

2. **Change Problem**

3. **Meeting Room Allocation Problem**

NEXT LECTURE

Graph algorithms – after midterm

QUESTIONS?